Ejercicios

Tema 2: Potencias y radicales

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Potencias

básico

Simplifica: a) $3^{-2} \cdot 3^{5}$ b) $\frac{5^{-1}}{5^{-3}}$ c) $(2^{-2})^{-3}$ d) $\frac{9^{2} \cdot 3^{-1}}{27}$

2 Extraer factores

básico

Extrae factores: $\sqrt{48}$, $\sqrt{200}$, $\sqrt[3]{54}$, $\sqrt{18x^{3}}$.

3 Operaciones con radicales

medio

Calcula: a) $\sqrt{12} + \sqrt{75} - \sqrt{27}$ b) $2\sqrt{18} - \sqrt{32}$ c) $\sqrt{6} \cdot \sqrt{15}$

4 Exponentes fraccionarios

medio

Escribe como potencia y simplifica: a) $\sqrt[3]{x^{6}}$ b) $\sqrt{2} \cdot \sqrt[4]{2}$ c) $\frac{\sqrt[3]{a^{2}}}{\sqrt{a}}$

5 Racionalizar

medio

Racionaliza: a) $\frac{10}{\sqrt{5}}$ b) $\frac{3}{2\sqrt{3}}$ c) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}}$

6 Notación científica

avanzado

Calcula en notación científica: $\dfrac{(4{,}5 \cdot 10^{-3}) \cdot (2 \cdot 10^{8})}{3 \cdot 10^{-2}}$

7 Problemas

avanzado

La diagonal de un cuadrado mide $\sqrt{50}$ cm. Calcula su lado, su perímetro y su área expresando los resultados con radicales simplificados.